

План-конспект занятия № 1

Тема занятия:

Общий обзор технологии EV3. Комплект «Быстрый старт». Главное меню EV3.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся первоначальное представление о технологии LEGO MINDSTORMS EV3, составе робототехнического комплекта, назначении программируемого блока, портах подключения и основных разделах главного меню EV3.

Задачи занятия

Образовательные:

- познакомить с назначением и возможностями конструктора LEGO MINDSTORMS EV3;
- изучить основные элементы комплекта: программируемый блок, моторы, датчики, кабели и детали LEGO Technic;
- научить различать входные и выходные порты, пользоваться кнопками и главным меню блока EV3.

Развивающие:

- развивать умение анализировать устройство робототехнической системы;
- формировать навыки работы по инструкции и проверки подключений;
- развивать техническое и алгоритмическое мышление.

Воспитательные:

- формировать аккуратное и ответственное отношение к оборудованию;
- воспитывать внимательность при подключении устройств
- развивать интерес к робототехнике и инженерной деятельности.

Оборудование

Компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование, комплект LEGO MINDSTORMS EV3, программируемый блок EV3, большие и средние моторы, основные датчики, соединительные кабели, детали LEGO Technic, карточки для практических заданий.

Теоретический блок

1. Что такое LEGO MINDSTORMS EV3

LEGO MINDSTORMS EV3 — это робототехнический конструктор, с помощью которого можно создавать, программировать и испытывать роботов. Он объединяет детали LEGO Technic, программируемый блок, моторы, датчики и специальную среду программирования.

Робот EV3 выполняет действия по заранее созданной программе: движется, поворачивает, реагирует на датчики, выводит информацию на экран и подаёт звуковые сигналы.

2. Основные элементы комплекта EV3

Каждый элемент набора выполняет свою функцию. Программируемый блок управляет работой модели, моторы приводят её в движение, датчики получают информацию из окружающей среды, а детали LEGO образуют корпус и механизмы.

- программируемый блок EV3 — выполняет программу и управляет подключёнными устройствами;
- моторы — обеспечивают движение робота и работу механизмов;
- датчики — определяют касание, цвет, расстояние и угол поворота;
- кабели — соединяют моторы и датчики с блоком EV3;

– балки, оси, штифты, колёса и соединители — используются для сборки конструкции.

3. Программируемый блок и порты подключения

Программируемый блок EV3 можно назвать «мозгом» робота. В него загружается программа, он получает данные от датчиков, обрабатывает их и передаёт команды моторам.

Датчики подключаются к входным портам 1, 2, 3 и 4. Моторы подключаются к выходным портам А, В, С и D. Через USB-порт блок соединяется с компьютером.

Если устройство подключено к одному порту, а в программе указан другой, робот может работать неправильно. Поэтому перед запуском необходимо проверять кабели и номера портов.

4. Комплект «Быстрый старт»

Комплект «Быстрый старт» используется для первого знакомства с EV3. На начальном этапе обучающиеся рассматривают основные детали, учатся подключать моторы и датчики, включать блок и выполнять простые действия через меню.

Работу рекомендуется начинать с простой модели, чтобы сосредоточиться на устройстве робота, правильности подключений и основных принципах управления.

5. Главное меню и кнопки EV3

Главное меню появляется на экране после включения блока EV3. С его помощью можно запускать загруженные программы, просматривать файлы, проверять подключённые устройства и изменять настройки.

Центральная кнопка подтверждает выбор, кнопки вверх, вниз, влево и вправо используются для перемещения по меню, а кнопка «Назад» возвращает пользователя к предыдущему экрану.

Практический блок

Задание 1. Рассмотрите комплект EV3

Обучающимся необходимо найти программируемый блок, моторы, датчики, кабели и основные строительные детали, а затем распределить элементы комплекта по группам.

Задание 2. Изучите порты блока EV3

Обучающимся необходимо найти входные порты 1–4 и выходные порты A–D, определить их назначение и подключить два мотора к портам B и C.

Задание 3. Включите блок и откройте главное меню

Обучающимся необходимо включить EV3, дождаться загрузки, перейти между пунктами меню, открыть один из разделов и вернуться к главному экрану.

Задание 4. Проверьте подключённые устройства

Обучающимся необходимо подключить мотор или датчик, открыть просмотр портов и проверить, отображается ли устройство на правильном порту.

Задание 4. Выполните первый запуск

Обучающимся необходимо выбрать демонстрационную программу на блоке EV3, запустить её, наблюдать за работой подключённых устройств и корректно остановить выполнение.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся знакомятся с технологией LEGO MINDSTORMS EV3, изучают состав комплекта, назначение программируемого блока, правила подключения устройств и основные возможности главного меню.

Приложение 1.

Карточки для практических заданий.

№1 Распределите элементы комплекта по группам

Блок EV3: программируемый модуль, экран, кнопки управления.

Моторы: большой мотор, средний мотор.

Датчики: датчик касания, датчик цвета, ультразвуковой датчик, гироскопический датчик.

Строительные элементы: балки, оси, штифты, колёса, соединители.

Подключение: кабели и USB-кабель.

№2 Соотнесите порт и устройство

Порты 1, 2, 3, 4 — датчики.

Порты A, B, C, D — моторы.

USB-порт — подключение блока EV3 к компьютеру.

№3 Назначение кнопок

Центральная кнопка — выбрать пункт меню или запустить программу.

Кнопки со стрелками — перемещаться по пунктам меню.

Кнопка «Назад» — вернуться к предыдущему экрану.

№4 Что выбрать в меню?

Нужно запустить программу — открыть раздел с файлами и выбрать программу.

Нужно проверить датчик — открыть просмотр портов и подключённых устройств.

Нужно изменить параметры блока — открыть раздел настроек.

№5 Проверка перед первым запуском

1. Проверить заряд блока EV3.
2. Проверить крепление и кабели.
3. Сверить номера портов.
4. Выбрать нужную программу.
5. Установить модель на свободную площадку.
6. Запустить программу и наблюдать за результатом.